

# 물질안전보건자료

## (Material Safety Data Sheet)

|     |     |
|-----|-----|
| 제품명 | 매직풀 |
|-----|-----|

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                                           |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 제품명                                    | 매직풀                                                                                                                                          |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한                     |                                                                                                                                              |
| 제품의 권고 용도                                 | 종이펄프, 섬유표백, 상.하수도의 수처리(멸균제)/<br>표백제; 빨래 표백제; 표백제 종이, 제지, 섬유; 살균제 유리, 도자기; 살소제 &<br>MOLLUSCICIDE 발전소 냉각수, 알파 BLEACH - 올레핀 술폰산염 생산, 히드라 반응에 제조 |
| 제품의 사용상의 제한                               | 자료없음                                                                                                                                         |
| 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재) |                                                                                                                                              |
| 회사명                                       | 주식회사 퍼팩트아쿠아                                                                                                                                  |
| 주소                                        | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 540(상대원동 1층)                                                                                                                |
| 긴급전화번호                                    | 031-744-6994,6993                                                                                                                            |
| 라. 유통업자 정보                                |                                                                                                                                              |
| 회사명                                       | 한배환경                                                                                                                                         |
| 주소 및 전화번호                                 | 충북 청주시 상당구 용암동 1904번지 tel :043-268-6400                                                                                                      |

### 2. 유해성·위험성

|              |                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가.유해성·위험성 분류 | 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1<br>심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1<br>특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)<br>급성 수생환경 유해성 : 구분1<br>만성 수생환경 유해성 : 구분1 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 신호어     | 위험                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 유해·위험문구 | H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴<br>H318 눈에 심한 손상을 일으킴<br>H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음<br>H400 수생생물에 매우 유독함<br>H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 예방조치문구  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 예방      | P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.<br>P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.<br>P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.<br>P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.<br>P273 환경으로 배출하지 마시오.<br>P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.<br>P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.<br>P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.<br>P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. |
| 대응      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거 하시오. 계속 씻으시오.

P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

대응

P321 (...) 처치를 하시오.

P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

P391 누출물을 모으시오.

저장

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예, 분진폭발 위험성)

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|         |              |
|---------|--------------|
| 물질명     | 차아염소산 나트륨    |
| 이명(관용명) | 하이포아염산, 나트륨염 |
| CAS 번호  | 7681-52-9    |
| 함유량(%)  | 5%이상         |

### 4. 응급조치요령

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때   | 긴급 의료조치를 받으시오<br>눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.                                                                                                                                                                                            |
| 나. 피부에 접촉했을 때  | 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어 내시오<br>긴급 의료조치를 받으시오<br>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오<br>경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오<br>피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/ 샤워하십시오 .<br>불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.<br>다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오. |
| 다. 흡입했을 때      | 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.<br>즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.                                                                                                                                                                         |
| 라. 먹었을 때       | 긴급 의료조치를 받으시오<br>물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오<br>삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.                                                                                                                                                         |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음<br>의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오                                                                                                                                                                                                      |

### 5. 폭발·화재시 대처방법

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 적절한(부적절한) 소화제        | 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것<br>질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것                                                                                                                                                                                                 |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성   | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음<br>가열시 용기가 폭발할 수 있음<br>일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음<br>비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음<br>일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음<br>독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음<br>용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.<br>지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오<br>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오<br>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오<br>탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오<br>용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오<br>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오                                      |

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

## 6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

용기에 물이 들어가지 않도록 하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

누출물을 모으시오.

## 7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

자료없음

ACGIH 규정

자료없음

생물학적 노출기준

자료없음

기타 노출기준

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기 하시오

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨

-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크

산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오

눈 보호

눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 보안경을 착용하시오

눈 보호

근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오

손 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오

신체 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오

## 9. 물리화학적 특성

### 가. 외관

성상

액체

색상

노란색

### 나. 냄새

독특한 냄새

### 다. 냄새역치

자료없음

### 라. pH

11.0

### 마. 녹는점/어는점

-20 °C

### 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

40 °C

### 사. 인화점

자료없음

### 아. 증발속도

자료없음

### 자. 인화성(고체, 기체)

자료없음

### 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

- / -

### 카. 증기압

(17.4~20hPa 20°C)

### 타. 용해도

29.3 g/100g (0°C)

### 파. 증기밀도

0.7 (물)

### 하. 비중

1.1 (5.5% 수용액)

### 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)

자료없음

### 너. 자연발화온도

자료없음

### 더. 분해온도

자료없음

### 러. 점도

자료없음

### 머. 분자량

74.4

## 10. 안전성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음

독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음

용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

### 나. 피해야 할 조건

열

### 다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

금속

### 라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

부식성/독성 흡

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

### 나. 건강 유해성 정보

#### 급성독성

경구

LD50 8200 mg/kg Rat

경피

자료없음

흡입

증기 LC50> 10.5 mg/l Rat

피부부식성 또는 자극성

이 물질은 인간에게 피부부식성을 나타낸다.

심한 눈손상 또는 자극성

이 물질은 인간에게 자극과 부식성을 나타낸다.

호흡기과민성

자료없음

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 피부과민성              | 인간의 피부에 과민성 반응을 일으키지 않는다.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 발암성                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 산업안전보건법            | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 고용노동부고시            | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IARC               | Group 3 (Hypochlorite salts )                                                                                                                                                                                                                              |
| OSHA               | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ACGIH              | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NTP                | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EU CLP             | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 생식세포변이원성           | 마우스 골수 세포 염색체 이상 시험, 이수성 시험(IARC (1991)) 음성; 마우스 골수 세포 복수의 소핵 시험(IARC (1991), IUCLID(2000)) 음성; 래트 소핵 시험 음성(IUCLID (2000)); .마우스 골수세포 소핵시험 음성(산업안전보건연구원 독성 GLP 시험, 2012)<br>추가로 in vitro 변이원성 시험인 ames 시험, 염색체 이상 시험에서 양성 및 음성(IARC (1991), IUCLID (2000)) |
| 생식독성               | 생식에 유해한 영향이 없음                                                                                                                                                                                                                                             |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출) | 호흡기에 자극을 일으킴                                                                                                                                                                                                                                               |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출) | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 흡인유해성              | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 기타 유해성 영향          | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 12. 환경에 미치는 영향

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 가. 생태독성      |                                               |
| 어류           | LC50 0.033 ~ 0.097 mg/l 96 hr Clupea harengus |
| 갑각류          | LC50 0.032 mg/l 48 hr                         |
| 조류           | EC50 0.075 mg/l 24 hr                         |
| 나. 잔류성 및 분해성 |                                               |
| 잔류성          | 자료없음                                          |
| 분해성          | 자료없음                                          |
| 다. 생물농축성     |                                               |
| 농축성          | BCF 3.162                                     |
| 생분해성         | 자료없음                                          |
| 라. 토양이동성     | 자료없음                                          |
| 마. 기타 유해 영향  | 자료없음                                          |

## 13. 폐기시 주의사항

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 가. 폐기방법     | 자료없음                               |
| 나. 폐기시 주의사항 | (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용을 용기를 폐기하시오. |

## 14. 운송에 필요한 정보

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 가. 유엔번호(UN No.)                                   | 1791                              |
| 나. 적정선적명                                          | 하이포아염소산염용액(HYPOCHLORITE SOLUTION) |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                                   | 8                                 |
| 라. 용기등급                                           | II                                |
| 마. 해양오염물질                                         | 자료없음                              |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나<br>필요한 특별한 안전대책 |                                   |
| 화재시 비상조치                                          | F-A                               |
| 유출시 비상조치                                          | S-B                               |

## 15. 법적규제 현황

|                    |      |
|--------------------|------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제  | 해당없음 |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제  | 해당없음 |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 | 해당없음 |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제   | 해당없음 |

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 국내규제                 |                          |
| 기타 국내 규제             | 해당없음                     |
| 국외규제                 |                          |
| 미국관리정보(OSHA 규정)      | 해당없음                     |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)    | 45.3599 kg 100 lb        |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정) | 해당없음                     |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정) | 해당없음                     |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정) | 해당없음                     |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)     | 해당없음                     |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)     | 해당없음                     |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)    | 해당없음                     |
| EU 분류정보(확정분류결과)      | C; R34R31N; R50          |
| EU 분류정보(위험문구)        | R31, R34, R50            |
| EU 분류정보(안전문구)        | S1/2, S28, S45, S50, S61 |

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(성상)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(색상)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(나. 냄새)

International Uniform ChemicalL Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(마. 녹는점/어는점)

IPCS(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

International Uniform ChemicalL Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(카. 증기압)

National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>)(타. 용해도)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(하. 비중)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)

International Uniform ChemicalL Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(경구)

International Uniform ChemicalL Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(피부부식성 또는 자극성 )

International Uniform ChemicalL Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(심한 눈손상 또는 자극성 )

International Uniform ChemicalL Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(피부과민성)

IARC (1991)(생식세포변이원성)

산업안전보건연구원 독성 GLP 시험, 2012(생식세포변이원성)

IUCLID(2000)(생식세포변이원성)

International Uniform ChemicalL Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(생식독성)

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(특정 표적장기

독성 (1회 노출))

International Uniform ChemicalL Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(어류)

ECOTOX(갑각류)

ECOTOX(조류)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods(UN RTDG)

Emergency Response Guidebook(2008)

14303화학상품(일본)

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 나. 최초작성일          | 2014-01-08 |
| 다. 개정횟수 및 최종 개정일자 |            |
| 개정횟수              | 5회         |
| 최종 개정일자           | 2022-01-07 |
| 라. 기타             |            |

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.